

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	3.1

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **30 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{10}{3}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Jika $9^{1/6} \cdot x = 3$, maka nilai x adalah ...

- (A) $3^{4/6}$ (D) 3^6
 (B) $3^{4/36}$ (E) $3^{1/3}$
 (C) $3^{6/2}$

Nomor 2

Jika titik $A(4,15)$ terletak pada grafik fungsi $g(x) = \frac{2x+7}{x^2-b}$, maka nilai b adalah ...

- (A) 16 (D) 15
 (B) 14 (E) 12
 (C) 13

Nomor 3

Diketahui $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{100}$ adalah barisan aritmetika dengan $x_0 = 3$ dan $x_{100} = 9$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Beda barisan aritmetika tersebut adalah $\frac{3}{50}$.	☐	☐
(2) Nilai $x_{50} = 6$.	☐	☐
(3) Nilai $x_{25} = 4,5$.	☐	☐
(4) Nilai $x_{75} = 8$.	☐	☐

Nomor 4

Diberikan fungsi $f(x) = \frac{5x^2 - 9x + 3}{(x-1)^6}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x)$ terdefinisi untuk semua $x \neq 1$.	☐	☐
(2) $f'(2) = -19$.	☐	☐
(3) $f'(2) > 0$.	☐	☐
(4) Jika $g(x) = (x-1)^6 f(x)$, maka $g(2) = 5$.	☐	☐

Nomor 5

Jika $x^3 - 2x + 5$ dibagi oleh $1 - x$, maka sisanya adalah ...

- (A) 4 (D) 7
 (B) 5 (E) 8
 (C) 6

Nomor 6

Diketahui $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 - 2$. Jika $f(-2) = 26$, maka nilai a adalah ...

- (A) 5 (D) 20
(B) 10 (E) 25
(C) 15

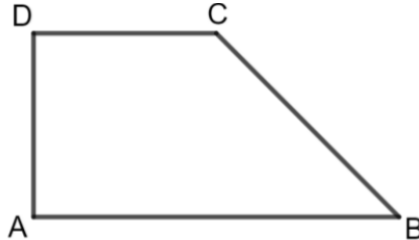
Nomor 7

Tiga buah dadu enam sisi dilempar bersamaan. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruang sampel pelemparan tiga dadu berjumlah 216.	☐	☐
(2) Banyaknya cara agar jumlah tiga mata dadu bernilai 7 adalah 15.	☐	☐
(3) Peluang jumlah mata dadu ketiga bernilai 7 adalah $\frac{15}{216}$.	☐	☐
(4) Peluang jumlah mata dadu ketiga bernilai 7 adalah $\frac{1}{12}$.	☐	☐

Nomor 8

Diberikan trapesium $ABCD$ seperti pada gambar. Jika panjang $AB = 11$, $CD = 7$, $BC = 5$, dan luas trapesium adalah 27, maka keliling trapesium adalah ...



- (A) 21 (D) 27
(B) 24 (E) 30
(C) 26

Nomor 9

Diberikan persamaan lingkaran $(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 9$. Titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah ...

- (A) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 9
(B) Titik pusat (-5,3) dan jari-jari 3
(C) Titik pusat (5,3) dan jari-jari 3
(D) Titik pusat (5, -3) dan jari-jari 9
(E) Titik pusat (-5, -3) dan jari-jari 3

Nomor 10

Misalkan $\frac{A}{2 - \sqrt{5}} + \frac{B}{2 + \sqrt{5}} = 1 + 2\sqrt{5}$ dengan A dan B bilangan real. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A + B = -\frac{1}{2}$.	☐	☐
(2) $A = -\frac{5}{4}$.	☐	☐
(3) $B = -\frac{3}{4}$.	☐	☐
(4) $A < B$.	☐	☐

Nomor 11

Jika sistem persamaan $\begin{cases} px + qy = 8 \\ 3x - qy = 38 \end{cases}$ memiliki penyelesaian $(x,y) = (2,4)$, maka nilai p adalah ...

- (A) 40 (D) 20
 (B) 22,5 (E) 8
 (C) 21,5

Nomor 12

Jika $a = \sqrt{7} + 3$ dan $b = \sqrt{7} - 3$, maka $a^3 + b^3$ adalah ...

- (A) $60\sqrt{7}$ (D) $66\sqrt{7}$
 (B) $62\sqrt{7}$ (E) $68\sqrt{7}$
 (C) $64\sqrt{7}$

Nomor 13

Jika $a < x < b$ adalah solusi dari $\frac{x^2 + x + 3}{x^2 - x - 2} < 0$, maka nilai $b - 2a$ adalah ...

- (A) 1 (D) 4
 (B) 2 (E) 5
 (C) 3

Nomor 14

Diberikan $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Matriks AB berukuran 2×2 .	☐	☐
(2) $\det(AB) = 4(a + b)$.	☐	☐
(3) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 4$.	☐	☐
(4) Jika $\det(AB) = 4$, maka $a + b = 1$.	☐	☐

Nomor 15

Agar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + b = 0$ mempunyai dua akar real berbeda untuk $b < 0$ atau $b > 8$, maka nilai a adalah ...

- (A) 1 (D) 3
 (B) 2 (E) -3
 (C) -2

Nomor 16

Diketahui $f(x) = 3x^2 + 9x + 12$. Jika $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = Ax + B + Ch$, tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A = 6$.	☐	☐
(2) $B = 3$.	☐	☐
(3) $C = 3$.	☐	☐
(4) $100A + 10B + C = 693$.	☐	☐

Nomor 17

Misalkan $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 2, & x \geq 1 \\ x + 1, & x < 1 \end{cases}$. Maka nilai $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ adalah ...

- (A) -2 (D) 1
 (B) -1 (E) 2
 (C) Tidak ada

Nomor 18

Jika $f(3) = 6$, $f'(3) = 4$, $g(3) = 10$, dan $g'(3) = -6$, maka $\left(\frac{f}{g}\right)'(3)$ adalah ...

- (A) 0,76 (D) 0,95
 (B) 0,82 (E) 1
 (C) 0,91

Nomor 19

Diketahui $\int_1^9 f(x) dx = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Substitusi $u = x^2$ mengubah batas integral $\int_1^3$ menjadi $\int_1^9$.	☐	☐
(2) $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 4 \int_1^9 f(u) du$.	☐	☐
(3) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 5$.	☐	☐
(4) Nilai $\int_1^3 8x f(x^2) dx = 20$.	☐	☐

Nomor 20

Perhatikan pertidaksamaan $|x - 7| \geq 3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Bilangan bulat yang tidak memenuhi $ x - 7 \geq 3$ adalah bilangan bulat yang memenuhi $ x - 7 < 3$.	☐	☐
(2) Kondisi $ x - 7 < 3$ setara dengan $4 < x < 10$.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah 4.	☐	☐
(4) Banyaknya bilangan bulat yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah 5.	☐	☐

Nomor 21

Jika $9^m = 4$, maka $4 \cdot 3^{m+1} - 27^m$ adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 8 | (D) 18 |
| (B) 12 | (E) 24 |
| (C) 16 | |

Nomor 22

Nilai a yang memenuhi $\frac{1}{\log_{10} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{10}} a} + \frac{1}{\log_{\sqrt{\sqrt{10}}} a} + \dots = 200$ adalah ...

- | | |
|---------------------|------------------|
| (A) $\frac{1}{100}$ | (C) $\sqrt{10}$ |
| | (D) $10^{1/100}$ |
| (B) $\frac{1}{10}$ | (E) $10^{1/10}$ |

Nomor 23

Diberikan persamaan $\sin x = \frac{a - 1,5}{2 - 0,5a}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ruas kanan dapat ditulis sebagai $\frac{2a - 3}{4 - a}$.	☐	☐
(2) Agar persamaan mempunyai solusi, diperlukan $-1 \leq \frac{2a - 3}{4 - a} \leq 1$.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat a sehingga persamaan mempunyai penyelesaian adalah 3.	☐	☐
(4) Banyaknya bilangan bulat a sehingga persamaan mempunyai penyelesaian adalah 4.	☐	☐

Nomor 24

Perhatikan $\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sum_{k=1}^{100} k = 4950$.	☐	☐
(2) $\sum_{k=1}^{100} 2k = 10100$.	☐	☐
(3) $\sum_{k=1}^{100} (3k + 2) = 15350$.	☐	☐
(4) Total nilai $\sum_{k=1}^{100} 2k + \sum_{k=1}^{100} (3k + 2) = 25450$.	☐	☐

Nomor 25

Perhatikan pertidaksamaan $(x + 1)(x^2 + 2x - 7) \geq x^2 - 1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pertidaksamaan dapat difaktorkan menjadi $(x - 2)(x + 1)(x + 3) \geq 0$.	☐	☐
(2) $x = -3$ memenuhi pertidaksamaan.	☐	☐
(3) Banyaknya bilangan bulat negatif yang memenuhi adalah 3.	☐	☐
(4) $x = -4$ memenuhi pertidaksamaan.	☐	☐

Nomor 26

Hasil penjualan buku selama 10 hari terakhir bulan Juni adalah 8,7,8,6,8,8,9,8,10,8. Jika rata-rata penjualan pada bulan Juni adalah 10, maka rata-rata penjualan pada 20 hari

pertama adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 8 | (D) 11 |
| (B) 9 | (E) 13 |
| (C) 10 | |

Nomor 27

Diketahui $x^7 - 10x^6 + 24x^5 = 0$ memiliki tiga akar real berbeda $r_1 < r_2 < r_3$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Persamaan dapat difaktorkan menjadi $x^5(x-4)(x-6) = 0$.	☐	☐
(2) Terdapat tiga akar real berbeda, yaitu 0,4,6.	☐	☐
(3) $r_1 + r_3 = 6$.	☐	☐
(4) $r_1 \cdot r_3 = 24$.	☐	☐

Nomor 28

Jika persamaan garis singgung kurva $y = 3x^2 + C$ di suatu titik adalah $y = 24x$, maka nilai C adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 50 | (D) 48 |
| (B) 46 | (E) 49 |
| (C) 47 | |

Nomor 29

Perhatikan transformasi parabola $y = x^2$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Transformasi $y = (x-h)^2$ merupakan pergeseran grafik $y = x^2$ sejauh h satuan ke kanan (untuk $h > 0$).	☐	☐
(2) Parabola $y = (x-1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kanan 1 satuan.	☐	☐
(3) Parabola $y = (x-1)^2$ diperoleh dengan menggeser $y = x^2$ ke kiri 1 satuan.	☐	☐
(4) Titik minimum parabola $y = (x-1)^2$ berada di (1,0).	☐	☐

Nomor 30

Bilangan bulat yang nilainya paling dekat dengan $5\sqrt{2}$ adalah ...

Jawaban: _____